EXERCICE 1

Pour chaque suite, calculer les quatre premiers termes, puis conjecturer le sens de variation de la suite.

$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = 3u_n + 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v_0 = 8 \\ v_{n+1} = \dfrac{5v_n^2}{6v_n - 1} \end{cases} \qquad w_n = 3n^2 - 4n + 2$$

.....

.....

.....

.....

.....

EXERCICE 2

Dans chaque cas, exprimer la suite arithmétique en fonction de n :

1. $\begin{cases} u_0 = 5 \\ r = 3 \end{cases}$

2. $\begin{cases} v_0 = -2 \\ v_{n+1} = v_n + 5 \end{cases}$

3. $\begin{cases} w_0 = 15 \\ r = -4 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x_0 = 9 \\ x_{n+1} = x_n - 2 \end{cases}$

EXERCICE 3

Dans chaque cas, exprimer la suite géométrique en fonction de n :

1. $\begin{cases} u_0 = 5 \\ q = 3 \end{cases}$

2. $\begin{cases} v_0 = -2 \\ v_{n+1} = v_n \times 5 \end{cases}$

3. $\begin{cases} w_0 = 15 \\ q = -2 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x_0 = 9 \\ x_{n+1} = x_n \times 4 \end{cases}$

EXERCICE 4

Afin de greffer $15\,cm^2$ de peau à une personne brûlée, on lui en prélève $25\,mm^2$. La culture permet d'augmenter de $20\,\%$ la surface de peau cultivée chaque jour.

On veut identifier dans combien de jours pourra se faire la greffe de peau.

1. Calculer la surface les deuxième et troisième jours.

   . . . . . .

   . . . . . .

   . . . . . .

2. Pour tout entier naturel n, v_n modélise la surface de peau cultivée le jour n. Écrire une relation entre v_{n+1} et v_n.

   . . . . . .

   . . . . . .

   . . . . . .

3. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?

   . . . . . .

   . . . . . .

   . . . . . .

4. Donner l'expression de v_n en fonction de n.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

5. Au bout de 14 jours, quelle est la surface de peau cultivée ? La greffe de peau peut-elle avoir lieu ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

6. **BONUS :** Combien de jours sont nécessaires afin d'avoir assez de culture pour la greffe de la peau ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .



Correction

Exercice 1

- $u_0 = 5,\ u_1 = 17,\ u_2 = 53,\ u_3 = 161$: suite croissante.
- $v_0 = 8,\ v_1 = \dfrac{320}{47} \approx 6{,}81,\ v_2 \approx 5{,}82,\ v_3 \approx 4{,}99$: suite (semble) décroissante.
- $w_0 = 2,\ w_1 = 1,\ w_2 = 6,\ w_3 = 17$: suite non monotone (décroissante de w_0 à w_1, puis croissante).

Exercice 2 (suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$)

1. $u_n = 5 + 3n$
2. $r = 5$ donc $v_n = -2 + 5n$
3. $w_n = 15 - 4n$
4. $r = -2$ donc $x_n = 9 - 2n$

Exercice 3 (suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$)

1. $u_n = 5 \times 3^n$
2. $q = 5$ donc $v_n = -2 \times 5^n$
3. $w_n = 15 \times (-2)^n$
4. $q = 4$ donc $x_n = 9 \times 4^n$

Exercice 4 (greffe de peau)

1. $v_1 = 25 \times 1{,}2 = 30\,mm^2$; $v_2 = 30 \times 1{,}2 = 36\,mm^2$.
2. $v_{n+1} = 1{,}2\,v_n$ (avec $v_0 = 25$).
3. Suite géométrique de raison $q = 1{,}2$.
4. $v_n = 25 \times 1{,}2^n$.
5. $v_{14} = 25 \times 1{,}2^{14} \approx 321\,mm^2 \approx 3{,}21\,cm^2$: c'est inférieur à $15\,cm^2$, la greffe ne peut donc pas encore avoir lieu.
6. On cherche n tel que $25 \times 1{,}2^n \geqslant 1500$, soit $1{,}2^n \geqslant 60$, donc $n \geqslant \dfrac{\ln 60}{\ln 1{,}2} \approx 22{,}5$. Il faut donc attendre **23 jours**.